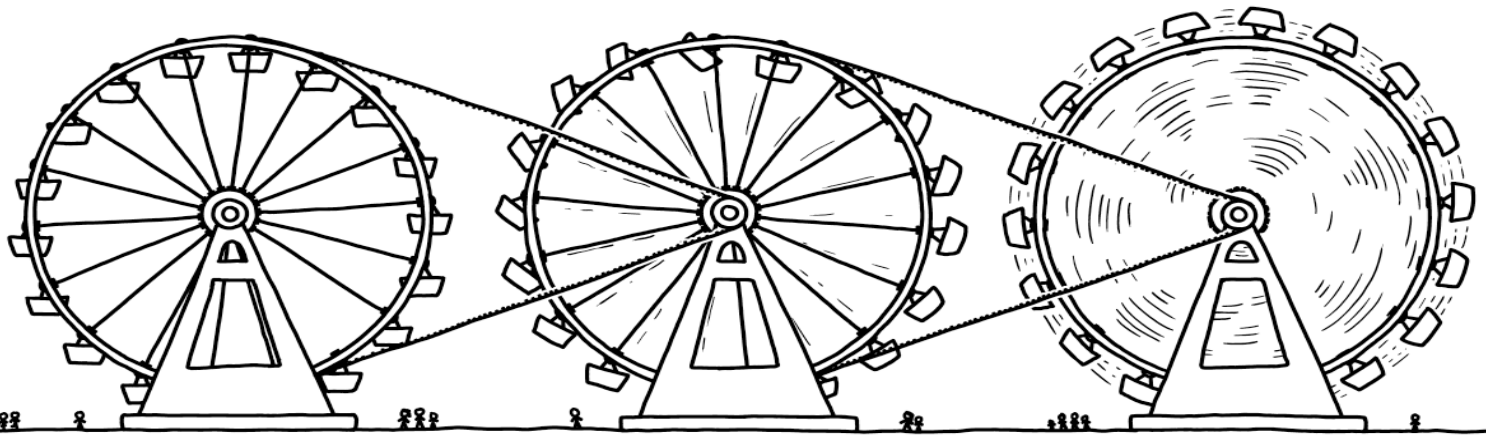


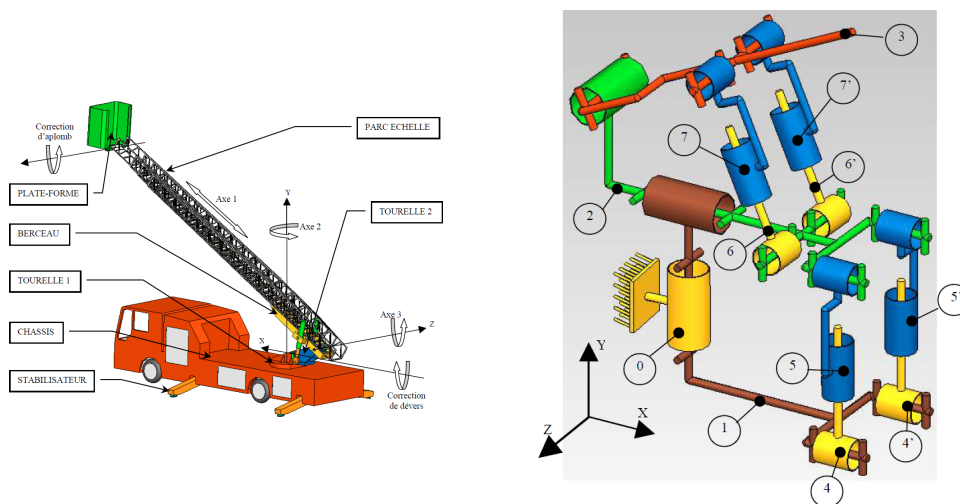


Les Petits Devoirs du Soir – DDS

Exercice 182 – Système EPAS ★

03 CHS

On s'intéresse à l'échelle pivotante équipant un camion de pompier. On donne un schéma cinématique du système de manoeuvre du parc échelle.



Question 1 Réaliser le graphe des liaisons.

Question 2 Déterminer le degré d'hyperstatisme de ce mécanisme.

Question 3 Proposer des modifications qui permettraient de le rendre isostatique.

Éléments de correction

1. .
2. $h = 8$.
3. .

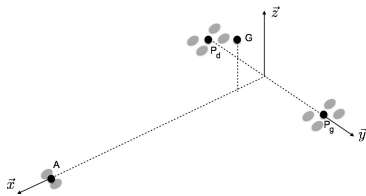
Corrigé voir .

Exercice 181 – Train avant d'A350 – 900★

03 CHS

La configuration du train d'atterrissage de l'avion A350-900 est de type tricycle avec :

- ▶ deux atterrisseurs principaux (gauche et droit) attachés sur la voilure, légèrement à l'arrière du centre de gravité G de l'avion et de part et d'autre du plan de symétrie vertical $(O, \vec{x}, \vec{z})$ de l'avion. Ils supportent l'essentiel du poids de l'avion ;
- ▶ un atterrisseur auxiliaire situé sous le nez de l'avion, qui assure l'équilibre longitudinal de l'avion au sol et permet de manoeuvrer.



Éléments de correction

1. .
2. $h = 7$.
3. $h = 0$.

Corrigé voir 3.

Les atterrisseurs principaux sont équipés de quatre roues chacun, tandis que l'atterrisseur auxiliaire est équipé de deux roues.

Les mobilités entre les différents éléments de l'avion (roues, fuselage . . .) ne sont pas considérées ; ces éléments ne forment donc qu'une seule classe d'équivalence désignée « avion ».

On modélise chacune des 8 liaisons au sol par une liaison ponctuelle (sphère-plan).

Question 1 Réaliser le graphe des liaisons.

Question 2 Déterminer le degré d'hyperstatisme d'une modélisation de la liaison avion-sol dans laquelle chaque contact roue-sol serait considéré ponctuel.

Pour simplifier l'étude, les actions mécaniques de contact entre chaque atterrisseur et le sol sont modélisées globalement par un effort ponctuel vertical. Ainsi la modélisation introduit trois liaisons ponctuelles de normales ($A, \vec{z}$) (atterrisseur auxiliaire), ($P_g, \vec{z}$) (atterrisseur principal gauche) et ($P_d, \vec{z}$) (atterrisseur principal droit).

Question 3 Démontrer que ce modèle simplifié est isostatique.

Exercice 180 – Pince Robovolc ★★

On donne le schéma cinématique partiel de la pince équipant le Robovolc. La pièce grise est considérée comme encastree sur le bâti 0. On pourra considérer, suivant votre choix, que la liaison entre cette pièce et le solide 6 est :

- une liaison ponctuelle de normale ($S, \vec{y}_p$) ;
- ou comme une liaison linéaire linéaire rectiligne ($S, \vec{y}_p$), direction $\vec{x}_p$.

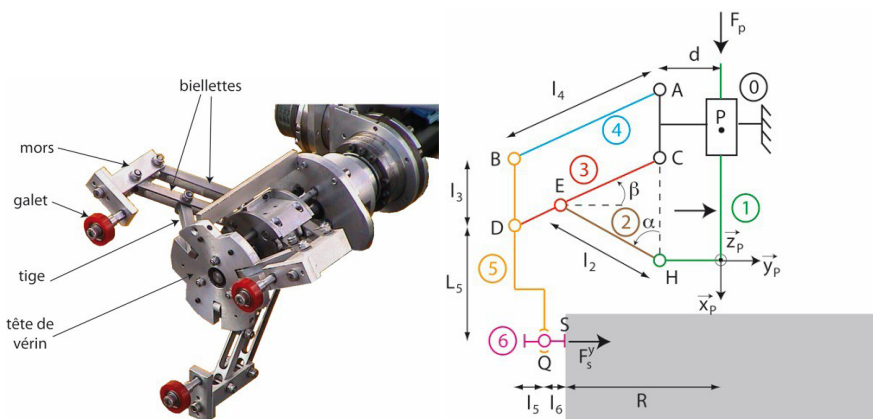


FIGURE 2 – Pince utilisée sur le système ROBOVOLC et schéma cinématique associé

Éléments de correction

1. $h = 0$.

i
Corrigé voir 3.

03 CHS

Pas de corrigé pour cet exercice.

Question 1 Calculer l'hyperstatisme du mécanisme global de la pince (figure 3).

Exercice 179 – Robovolc ★

On s'intéresse au Robovolc, une plateforme exploratrice de volcans.

Question 1 Réaliser le graphe de liaisons.

Question 2 Calculer le degré d'hyperstatisme.

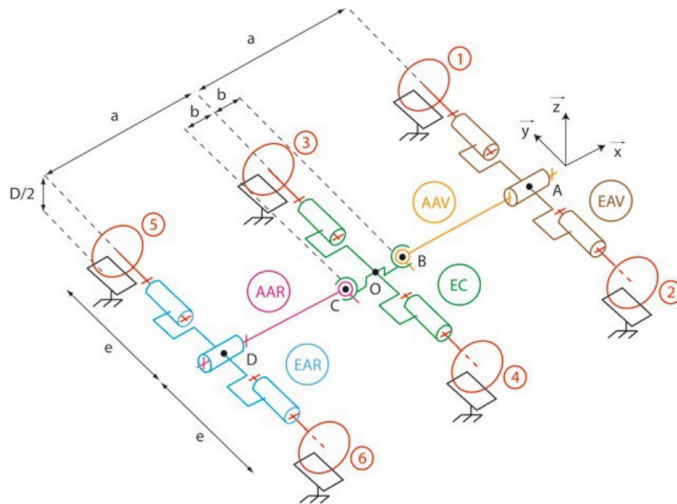


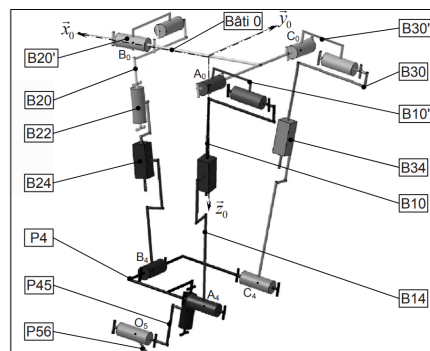
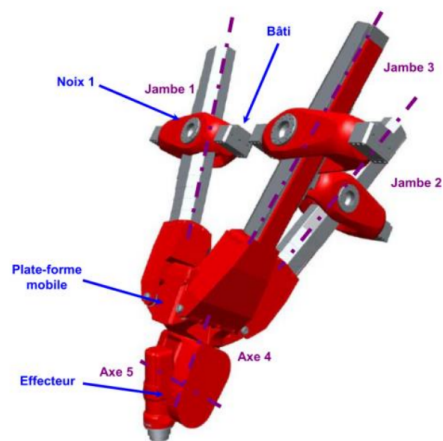
FIGURE 3 – Schéma cinématique de la plateforme du ROBOVOLC

Question 3 Si le modèle est hyperstatique, modifier le modèle pour le rendre isostatique.

Corrigé voir 3.

Exercice 178 – Triptéor ★

Le triptéor est un centre d'Usinage Grande Vitesse à architecture parallèle, permettent d'envisager un usinage rapide et précis.



03 CHS

Éléments de correction

1. .
2. $h = 2$.

Question 1 Réaliser le graphe de liaisons.

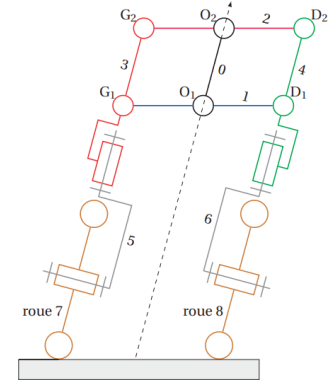
Question 2 Calculer le degré d'hyperstatisme.

Corrigé voir 3.

Exercice 177 – Scooter Piaggio ★★

On s'intéresse au système direction du scooter Piaggio. La pièce 1 est composée des segments $G_1 - O_1 - D_1$. La pièce 2 est composée des segments $G_2 - O_2 - D_2$.

03 CHS



Question 1 Réaliser le graphe de liaisons du système de direction. On considèrera le sol comme une classe d'équivalence.

Question 2 Calculer le degré d'hyperstatisme.

Question 3 Si le modèle est hyperstatique, modifier le modèle pour le rendre isostatique.

Éléments de correction

1. .
2. $h = 7$.
3. .

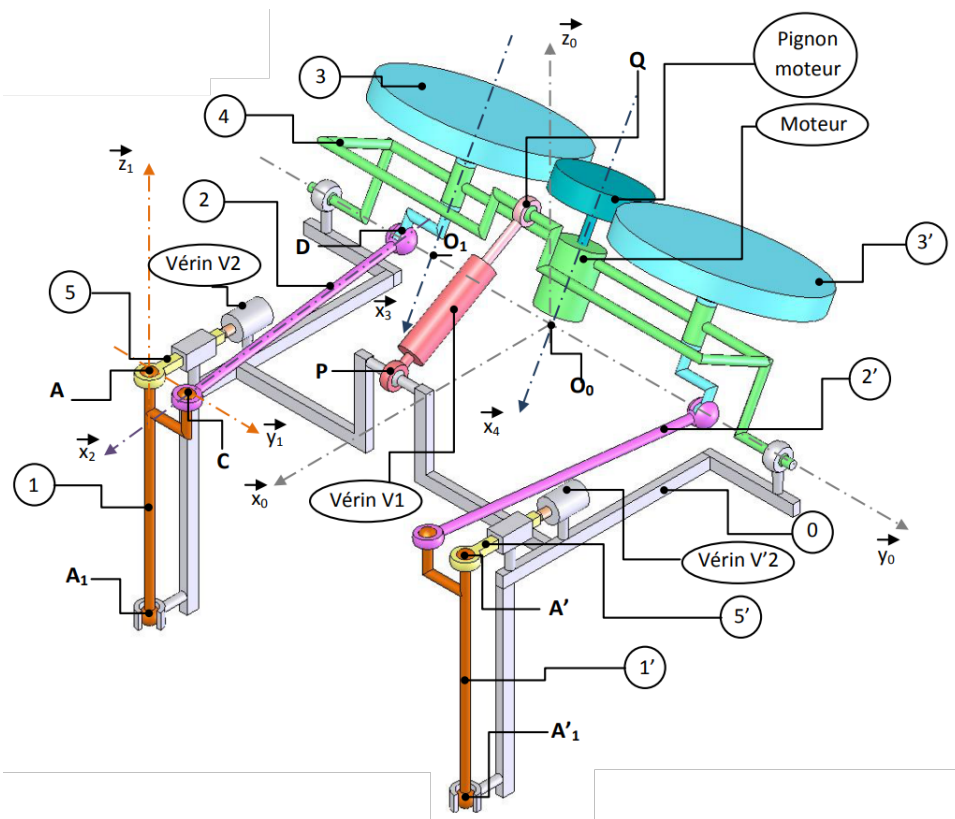
Corrigé voir 2.

03 CHS

Pas de corrigé pour cet exercice.

Exercice 176 – Machine à vendanger ★★★

On s'intéresse à une machine à vendanger.



Le vérin V1, est constitué de deux pièces : le corps, C_1 en rouge foncé et la tige T_1 en rouge pale.

Corrigé voir 3.

Question 1 Réaliser le graphe de liaisons.

Question 2 Calculer le degré d'hyperstatisme.

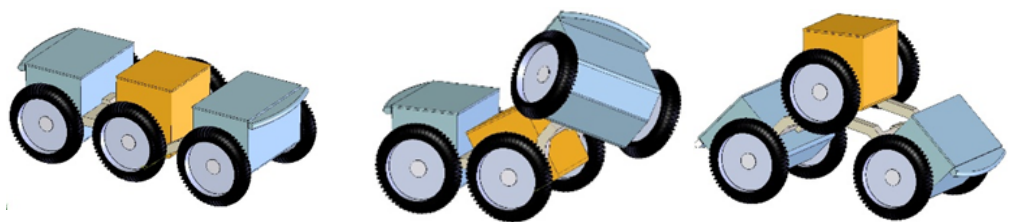
Question 3 Si le modèle est hyperstatique, modifier le modèle pour le rendre isostatique.

Exercice 175 – Roburoc★

03 CHS

On s'intéresse au roburoc, une plateforme exploratrice tout terrain.

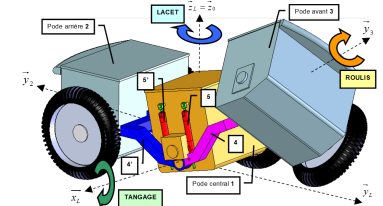
Pas de corrigé pour cet exercice.



Question 1 Réaliser le graphe de liaisons.

Question 2 Calculer le degré d'hyperstatisme.

Question 3 Si le modèle est hyperstatique, modifier le modèle pour le rendre isostatique.



Corrigé voir 3.

Exercice 174 – Nacelle articule de grande portée★★

On s'intéresse au châssis d'une nacelle articule de grande portée.

La nacelle est amenée à évoluer dans des terrains parfois accidentés (chantier, terrain en friche. . .). L'objectif est de valider la motricité du châssis par rapport au sol, même sur un terrain accidenté. Le châssis possède un essieu avant monté sur un palonnier pilotable par deux vérins.

C_1, C'_1, C_2, C'_2 sont les centres respectivement des roues avant droite, avant gauche, arrière droite et arrière gauche. Les quatre roues sont considérées en liaison ponctuelle parfaite avec le sol. Les points de contact sont notés respectivement F_1, F'_1, F_2, F'_2 .

Question 1 Déterminer le degré d'hyperstatisme du modèle sans les vérins et indiquer si ce modèle permet ou non de conserver le contact avec chacune des roues quelle que soit la forme du terrain.

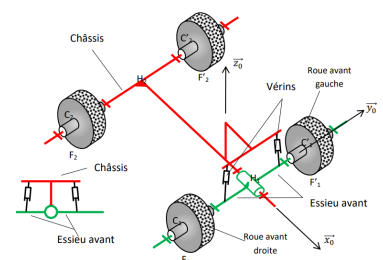
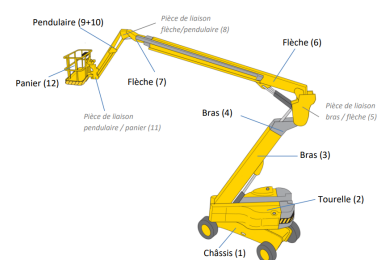
Question 2 Déterminer le degré d'hyperstatisme du modèle en faisant l'hypothèse que chacune des extrémités du vérin est en liaison rotule (avec le châssis et l'essieu).

Les vérins ne sont toujours pas pris en compte.

Question 3 Etablir la liaison équivalente réalisée par le train avant entre le sol et le châssis. Donner chaque étape de la démarche.

03 CHS

Pas de corrigé pour cet exercice.



Question 4 Donner l'avantage de la solution constructeur par rapport à une solution à 4 roues directement sur le châssis et par rapport à une solution à 3 roues directement sur le châssis.

Question 5 Donner le rôle des vérins et indiquer selon quels critères ils peuvent être pilotés.

Corrigé voir 3.